אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 2.2: "תפקיד האות" – משתנה, ביטוי אלגברי והצבת מספרים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתון:

$$x = 3$$

חשבו:

$$2x + 1 =$$

תרגיל 2

נתון:

$$y = -2$$

חשבו:

$$y^2 =$$

תרגיל 3

נתון:

$$a = 5$$

חשבו:

$$3a - 4 =$$

תרגיל 4

נתון:

$$b = -1$$

חשבו:

$$2b + 3 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 5

נתון:

$$x = 4$$

חשבו:

$$x^2 - x =$$

תרגיל 6

נתון:

$$t = 2$$

חשבו:

$$t^3 =$$

תרגיל 7

נתון:

$$n = -3$$

חשבו:

$$n + 7 =$$

תרגיל 8

נתון:

$$k = 0$$

חשבו:

$$5k^2 - 3k + 1 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתון:

$$x = -2, \quad y = 3$$

חשבו:

$$x^2 + y^2 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

נתון:

$$a = 2, \quad b = -3$$

חשבו:

$$ab - b^2 =$$

תרגיל 11

נתון:

$$x = \frac{1}{2}$$

חשבו:

$$4x^2 - 2x + 1 =$$

תרגיל 12

נתון:

$$x = -1$$

חשבו:

$$x^3 - x^2 + x - 1 =$$

תרגיל 13

נתון:

$$m = 3, \quad n = -2$$

חשבו:

$$m^2 - mn + n^2 =$$

תרגיל 14

נתון:

$$p = 4$$

חשבו:

$$\frac{p^2 - 4p + 4}{p - 2} =$$

תרגיל 15

נתון:

$$a = 2, \quad b = -1$$

חשבו:

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 =$$

תרגיל 16

נתון:

$$x = -2$$

חשבו:

$$x^4 - 2x^3 + x^2 - x + 1 =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתון:

$$x = 3, \quad y = -1$$

חשבו:

$$2x^2 - xy + 3y^2 =$$

תרגיל 18

עבור איזה ערך מתקיים:

$$3a + 7 = -2$$

תרגיל 19

נתון:

$$a + b = 5, \quad ab = 6$$

מצאו את ערך הביטוי:

$$a^2 + b^2 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

נתון הביטוי:

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5$$

חשבו:

$$f(2) - f(-1) =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	7
תשובה 2	4
תשובה 3	11
תשובה 4	1
תשובה 5	12
תשובה 6	8
תשובה 7	4
תשובה 8	1
תשובה 9	13
תשובה 10	-15
תשובה 11	1
תשובה 12	-4
תשובה 13	19
תשובה 14	2
תשובה 15	-8
תשובה 16	39
תשובה 17	24
תשובה 18	$a = -3$
תשובה 19	13
תשובה 20	3